2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(3,1)$，$\boldsymbol{b}=(x,-3)$，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $x=$（ ）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

【答案】C

【解析】
由 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，即 $3x+1\cdot(-3)=0$. 解得 $x=1$，故选 C.

2. 已知 $A=\{x\mid|2x+1|>3\}$，$B=\{x\mid x^2+x\leq 6\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $[-3,-2)\cup(1,2]$　　B. $[-3,-2)\cup(1,+\infty)$
C. $(-3,-2]\cup[1,2)$　　D. $(-\infty,-3]\cup(1,2]$

【答案】A

【解析】
由 $|2x+1|>3$，得 $2x+1>3$ 或 $2x+1\leftarrow 3$，所以 $x>1$ 或 $x\leftarrow 2$，即 $A=(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$. 又由 $x^2+x\leq 6$，得 $(x+3)(x-2)\leq 0$，所以 $B=[-3,2]$. 因此 $A\cap B=[-3,-2)\cup(1,2]$，故选 A.

3. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}\frac{3x+2}{x^2-4}-\frac{2}{x-2},x>2,\backslash a,x\leq 2,end\{cases\}$ 在 $x=2$ 处连续，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】C

【解析】
当 $x>2$ 时，$f(x)=\frac{3x+2}{(x-2)(x+2)}-\frac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{1}{x+2}$. 因而 $\lim_{x\to 2^+}f(x)=\frac{1}{4}$. 函数在 $x=2$ 处连续，故 $a=f(2)=\frac{1}{4}$，所以选 C.

4. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{2}{n+1}+\frac{3}{n+1}-\ldots+\frac{2n-1}{n+1}-\frac{2n}{n+1}\right)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】A

【解析】
括号内的分子可按相邻两项分组，得到 $(1-2)+(3-4)+\cdots+((2n-1)-2n)=-n$. 因此原式为 $\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{n+1}=-1$，故选 A.

5. 函数 $f(x)=\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 是（ ）

A. 周期为 π 的偶函数　　B. 周期为 π 的奇函数　　C. 周期为 2π 的偶函数　　D. 周期为 2π 的奇函数

【答案】**B**

【解析】
利用恒等式 $\sin^2 u-\sin^2 v=\sin(u+v)\sin(u-v)$，取 $u=x+\frac{\pi}{4}$，$v=x-\frac{\pi}{4}$，得 $f(x)=\sin 2x$. 函数 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，且 $f(-x)=-f(x)$，所以它是周期为 π 的奇函数，故选 B.

6. 一台 X 型号自动机床在一小时内不需要工人照看的概率为 0.8000，有四台这种型号的自动机床各自独立工作，则在一小时内至多 2 台机床需要工人照看的概率是（ ）

A. 0.1536　　B. 0.1808　　C. 0.5632　　D. 0.9728

【答案】**D**

【解析】
设一小时内需要工人照看的机床数为随机变量 X. 单台机床需要照看的概率为 $1-0.8000=0.2$，所以 $X\sim B(4,0.2)$. 因而 $P(X\le 2)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=0.8^4+C_4^1(0.2)(0.8)^3+C_4^2(0.2)^2(0.8)^2=0.4096+0.4096+0.1536=0.9728$，故选 D.

7. 在棱长为 1 的正方体上，分别用过共顶点的三条棱中点的平面截该正方体，则截去 8 个三棱锥后，剩下的凸多面体的体积是（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{7}{6}$　　C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**D**

【解析】
每个被截去的三棱锥的三条互相垂直的棱长均为 $\frac{1}{2}$，故其体积为 $\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{48}$. 共截去 8 个三棱锥，截去的体积为 $\frac{1}{6}$，所以剩余凸多面体的体积为 $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$，故选 D.

8. 若双曲线 $2x^2-y^2=k$（$k>0$）的焦点到它相对应的准线的距离是 2，则 $k=$（ ）

A. 6　　B. 8　　C. 1　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
将双曲线化为标准方程 $\frac{x^2}{\frac{k}{2}}-\frac{y^2}{k}=1$，故 $a^2=\frac{k}{2}$，$b^2=k$，$c^2=a^2+b^2=\frac{3k}{2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{3}$. 右焦点到相应准线的距离为 $c-\frac{a}{e}=c-\frac{a^2}{c}=\frac{b^2}{c}=\sqrt{\frac{2k}{3}}$. 由题意 $\sqrt{\frac{2k}{3}}=2$，得 $k=6$，故选 A.

9. 当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，函数 $f(x)=\frac{\cos^2 x}{\cos x\cdot\sin x-\sin^2 x}$ 的最小值是（ ）

A. 4　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=\tan x$，则 $0<t<1$，并且 $f(x)=\frac{\cos^2 x}{\cos^2 x(\tan x-\tan^2 x)}=\frac{1}{t(1-t)}$. 由于 $\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\geq 0$，有 $t(1-t)\leq\frac{1}{4}$，且分母为正，所以 $f(x)\geq 4$. 当 $t=\frac{1}{2}$，即 $x=\arctan\frac{1}{2}$ 时取等号，故最小值为 4，选 A.

10. 变量 x，y 满足下列条件：$begin\{cases\}2x+y\geq 12,\backslash\ 2x+9y\geq 36,\backslash\ 2x+3y=24,\backslash\ x\geq 0,$ $y\geq 0,end\{cases\}$ 则使 $z=3x+2y$ 的值最小的 (x,y) 是（ ）

A. $(4.5,3)$　　B. $(3,6)$　　C. $(9,2)$　　D. $(6,4)$

【答案】**B**

【解析】
由 $2x+3y=24$，得 $y=8-\frac{2}{3}x$. 代入不等式 $2x+y\geq 12$，得 $x\geq 3$；代入不等式 $2x+9y\geq 36$，得 $x\leq 9$. 再结合 $x\geq 0$，$y\geq 0$，可知 $3\leq x\leq 9$. 此时 $z=3x+2y=3x+2\left(8-\frac{2}{3}x\right)=\frac{5}{3}x+16$，随 x 增大而增大，故在 $x=3$ 时取最小值，此时 $y=6$，所以选 B.

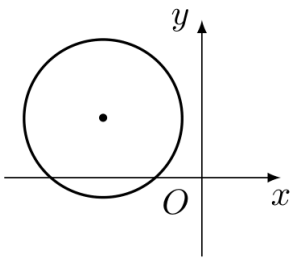
11. 若 $f(x)=\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，则（ ）

A. $f(-1)>f(0)>f(1)$　　B. $f(0)>f(1)>f(-1)$
C. $f(1)>f(0)>f(-1)$　　D. $f(0)>f(-1)>f(1)$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<1-\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{4}$，所以 $f(-1)=\tan\left(-\left(1-\frac{\pi}{4}\right)\right)$ 介于 -1 与 0 之间，且 $f(1)=\tan\left(\frac{\pi}{2}+1-\frac{\pi}{4}\right)=-\cot\left(1-\frac{\pi}{4}\right)\leftarrow 1$. 另外 $f(0)=\tan\frac{\pi}{4}=1$，故 $f(0)>f(-1)>f(1)$，所以选 D.

12. 如图，定圆半径为 a，圆心为 (b,c)，则直线 $ax+by+c=0$ 与直线 $x-y+1=0$ 的交点在（ ）



A. 第四象限　　B. 第三象限　　C. 第二象限　　D. 第一象限

【答案】**B**

【解析】
由图可知圆在 y 轴左侧，且圆心在 x 轴上方、圆与 x 轴相交，因此 $b+a<0$ 且 $0<c<a$. 联立两直线，取 $y=x+1$ 代入 $ax+by+c=0$，得 $x=-\frac{b+c}{a+b}$，$y=\frac{a-c}{a+b}$. 因为 $a+b<0$，又因 $b\leftarrow a\leftarrow c$ 从而 $b+c<0$，所以 $x<0$；同时 $a-c>0$，所以 $y<0$. 交点在第三象限，故选 B.

填空题

13. 某班委会由 4 名男生与 3 名女生组成，现从中选出 2 人担任正副班长，其中至少有 1 名女生当选的概率是_____{}.（用分数作答）

【答案】$\frac{5}{7}$

【解析】
从 7 人中选出 2 人的所有选法数为 C_7^2，两名男生同时当选的选法数为 C_4^2. 因此至少有 1 名女生当选的概率为 $1-\frac{C_4^2}{C_7^2}=1-\frac{6}{21}=\frac{5}{7}$， 因此所求概率为 $\frac{5}{7}$.

14. 已知复数 z 与 $(z+2)^2-8i$ 均是纯虚数，则 $z=$_____{}.

【答案】$-2i$

【解析】
设 $z=u+vi$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$. 因为 z 是纯虚数，所以 $u=0$，从而 $z=vi$，且 $v\neq 0$. 于是 $(z+2)^2-8i=(2+vi)^2-8i=\left(4-v^2\right)+(4v-8)i$. 这个复数是纯虚数，故其实部为零，即 $4-v^2=0$. 因此 $v=2$ 或 $v=-2$. 当 $v=2$ 时，$(z+2)^2-8i=0$，不是纯虚数，舍去；当 $v=-2$ 时，$(z+2)^2-8i=-16i$，符合条件. 因此 $z=-2i$.

15. 由图 1 有面积关系：$\frac{S_{\triangle P'A'B'}}{S_{\triangle PAB}}=\frac{PA'\cdot PB'}{PA\cdot PB}$，则由图 2 有体积关系：$\frac{V_{P-A'B'C'}}{V_{P-ABC}}=$_____{}.

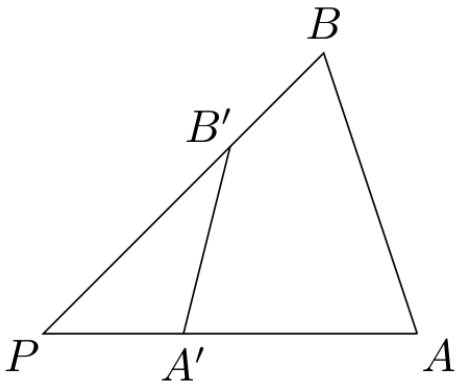


图 (1)

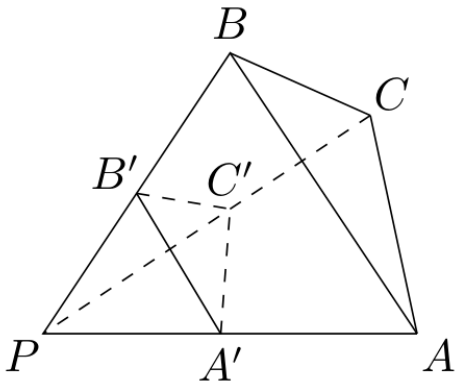


图 (2)

【答案】$\frac{PA'\cdot PB'\cdot PC'}{PA\cdot PB\cdot PC}$

【解析】
设 $\overrightarrow{PA'}=uarrow(PA)$，$\overrightarrow{PB'}=varrow(PB)$，$\overrightarrow{PC'}=warrow(PC)$，其中 u，v，$w>0$. 由四面体体积公式，

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{6}\left|\det\left(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB},\overrightarrow{PC}\right)\right|$$

将 $\overrightarrow{PA'}$，$\overrightarrow{PB'}$，$\overrightarrow{PC'}$ 分别代入同一体积公式，行列式的三列分别乘以 u，v，w，从而

$$\frac{V_{P-A'B'C'}}{V_{P-ABC}}=uvw=\frac{PA'}{PA}\cdot\frac{PB'}{PB}\cdot\frac{PC'}{PC}=\frac{PA'\cdot PB'\cdot PC'}{PA\cdot PB\cdot PC}$$

因此填空为 $\frac{PA'\cdot PB'\cdot PC'}{PA\cdot PB\cdot PC}$.

16. 函数 $f(x)=\ln\left(\sqrt{x+1}-1\right)$（$x>0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$_____{}.

【答案】$e^{2x}+2e^{x}$

【解析】
令 $y=\ln\left(\sqrt{x+1}-1\right)$. 因为 $x>0$，所以 $\sqrt{x+1}-1>0$，可得 $e^{y}=\sqrt{x+1}-1$，即 $\sqrt{x+1}=e^{y}+1$. 从而 $x=(e^{y}+1)^{2}-1=e^{2y}+2e^{y}$. 交换 x，y，得到 $f^{-1}(x)=e^{2x}+2e^{x}$. 由于原函数的值域为 $\mathbb{R}$，该反函数的定义域为 $\mathbb{R}$.

解答题

17. 已知 α，β，γ 成公比为 2 的等比数列（$\alpha\in[0,2\pi]$），且 $\sin\alpha$，$\sin\beta$，$\sin\gamma$ 也成等比数列. 求 α，β，γ 的值.

【解析】
由 α，β，γ 成公比为 2 的等比数列，得 $\beta=2\alpha$，$\gamma=4\alpha$. 由于 $\sin\alpha$，$\sin2\alpha$，$\sin4\alpha$ 成等比数列，按等比数列定义各项非零，故

$$\sin^{2}2\alpha=\sin\alpha\sin4\alpha=2\sin\alpha\sin2\alpha\cos2\alpha$$

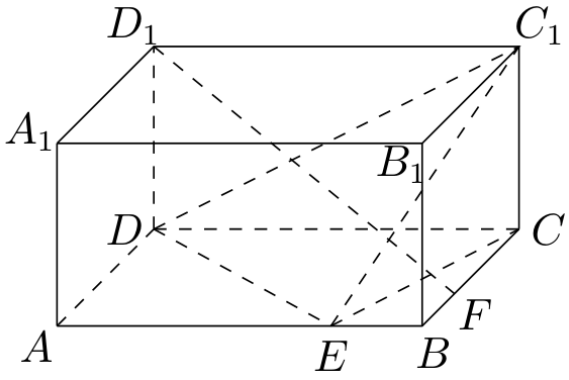
因 $\sin\alpha\neq0$，$\sin2\alpha\neq0$，先约去 $\sin2\alpha$，再利用 $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，得

$$2\sin\alpha\cos\alpha=2\sin\alpha\cos2\alpha$$

再约去 $2\sin\alpha$，得到 $\cos\alpha=\cos2\alpha$. 因而 $2\cos^{2}\alpha-1=\cos\alpha$，$\Leftrightarrow(2\cos\alpha+1)(\cos\alpha-1)=0$ 若 $\cos\alpha=1$，则 $\alpha=0$ 或 $\alpha=2\pi$，均使 $\sin\alpha=0$，不符合等比数列各项非零的条件，舍去. 所以 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$，结合 $\alpha\in[0,2\pi]$，得 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$ 或 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$.
当 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$ 时，$(\sin\alpha,\sin\beta,\sin\gamma)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，公比为 -1；当 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$ 时，$(\sin\alpha,\sin\beta,\sin\gamma)=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，公比也为 -1. 故 $(\alpha,\beta,\gamma)=\left(\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3},\frac{8\pi}{3}\right)$，或 $(\alpha,\beta,\gamma)=\left(\frac{4\pi}{3},\frac{8\pi}{3},\frac{16\pi}{3}\right)$.

18. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB=4$，$AD=3$，$AA_1=2$. E，F 分别是线段 AB，BC 上的点，且 $EB=FB=1$.

1. (1) 求二面角 $C-DE-C_1$ 的正切值；
2. (2) 求直线 EC_1 与 FD_1 所成的余弦值.



【解析】

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 分别为 x，y，z 轴正向建立空间直角坐标系，则 $D=(0,3,0)$，$D_1=(0,3,2)$，$E=(3,0,0)$，$F=(4,1,0)$，$C_1=(4,3,2)$.

1. (1) 平面 CDE 与平面 C_1DE 的法向量可分别取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DE}timesarrow(DC)=(0,0,12)$$

以及

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DE}timesarrow(DC_1)=(-6,-6,12)$$

设二面角 $C-DE-C_1$ 的平面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{6}}$$

所以 $\tan\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (2) $\overrightarrow{EC_1}=(1,3,2)$，$\overrightarrow{FD_1}=(-4,2,2)$. 设两直线所成的角为 ϕ，则

$$\cos\phi=\frac{|\overrightarrow{EC_1}\{\cdot\}\overrightarrow{FD_1}|}{|\overrightarrow{EC_1}||\overrightarrow{FD_1}|}=\frac{6}{\sqrt{14}\sqrt{24}}=\frac{\sqrt{21}}{14}$$

19. 设函数 $f(x)=|1-\frac{1}{x}|$（$x>0$）.

1. (1) 证明：当 $0<a<b$，且 $f(a)=f(b)$ 时，$ab>1$；
2. (2) 点 $P(x_0,y_0)$（$0<x_0<1$）在曲线 $y=f(x)$ 上，求曲线在点 P 处的切线与 x 轴和 y 轴的正向所围成的三角形面积表达式（用 x_0 表示）.

【解析】

1. (1) 当 $0<x<1$ 时，$f(x)=\frac{1}{x}-1$，在 $(0,1)$ 上为减函数；当 $x>1$ 时，$f(x)=1-\frac{1}{x}$，在 $(1,+\infty)$ 上为增函数. 又 $f(1)=0$，而 $x\neq1$ 时 $f(x)>0$，所以 a，b 均不等于 1. 因为 $0<a<b$ 且 $f(a)=f(b)$，a，b 不可能在同一个区间 $(0,1)$ 或 $(1,+\infty)$ 内，所以 $0<a<1<b$. 于是

$\frac{1}{a}-1=1-\frac{1}{b}$，从而 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2$，故 $ab=\frac{a^2}{2a-1}$. 由 $b>0$ 得 $2a-1>0$，且 $a\neq1$，故

$$ab>1\Leftrightarrow a^2>2a-1\Leftrightarrow(a-1)^2>0$$

所以 $ab>1$.

1. (2) 因为 $0<x_0<1$，所以 $y_0=f(x_0)=\frac{1}{x_0}-1$，且 $f'(x_0)=-\frac{1}{x_0^2}$. 曲线在 P 处的切线为 $y-y_0=-\frac{1}{x_0^2}(x-x_0)$，整理得 $y=-\frac{x}{x_0^2}+\frac{2}{x_0}-1$.

令 $y=0$，得切线与 x 轴正向的交点横坐标为 $x_0(2-x_0)>0$；令 $x=0$，得切线与 y 轴正向的交点纵坐标为 $\frac{2-x_0}{x_0}>0$. 因而所围三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}x_0(2-x_0)\cdot\frac{2-x_0}{x_0}=\frac{(2-x_0)^2}{2}$$

20. 某中心接到其正东，正西，正北方向三个观测点的报告：正西，正北两个观测点同时听到了一声巨响，正东观测点听到的时间比其他两观测点晚 $4\sim s$. 已知各观测点到该中心的距离都是 $1020\sim m$. 试确定该巨响发生的位置.（假定当时声音传播的速度为 $340\sim\frac{m}{s}$，相关各点均在同一平面上）

【解析】

以接报中心为原点 O，取正东、正北方向分别为 x 轴、y 轴正向. 设正西、正东、正北三个观测点分别为 A，B，C，则 $A=(-1020,0)$，$B=(1020,0)$，$C=(0,1020)$. 设巨响发生点为 $P=(x,y)$. 正西、正北观测点同时听到巨响，所以 $PA=PC$，从而

$$(x+1020)^2+y^2=x^2+(y-1020)^2$$

所以 $y=-x$. 正东观测点比正西观测点晚 $4\sim s$ 听到声音，而正西观测点与正北观测点同时听到，所以

$$PB-PA=340\sim\frac{m}{s}\cdot 4\sim s=1360\sim m$$

因此 P 在以 A，B 为焦点的双曲线上. 该双曲线的半焦距为 $c=1020$，由焦点距离差得 $2a=1360$，即 $a=680$，所以

$$b^2=c^2-a^2=1020^2-680^2=578000$$

所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{680^2}-\frac{y^2}{578000}=1$. 由于 $PB>PA$，点 P 位于双曲线的左支. 代入 $y=-x$，并利用 $578000=\frac{5}{4}\cdot 680^2$，得

$$\frac{x^2}{680^2}-\frac{x^2}{578000}=1$$

化简得 $x^2=5\cdot 680^2$. 故 $x<0$，从而 $y=-x>0$. 所以

$$P=\left(-680\sqrt{5},680\sqrt{5}\right)$$

该点到中心的距离为 $OP=680\sqrt{10}\sim m$，方向为接报中心的西偏北 45°.

21. 设函数 $f(x)=x-\ln(x+m)$，其中常数 m 为整数.

1. (1) 当 m 为何值时，$f(x)\geq 0$；
2. (2) 定理：若函数 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(a)$ 与 $g(b)$ 异号，则至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使 $g(x_0)=0$. 试用上述定理证明：当整数 $m>1$ 时，方程 $f(x)=0$ 在 $\left[e^{-m}-m,e^{2m}-m\right]$ 内有两个实根.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>-m$，且

$$f'(x)=1-\frac{1}{x+m}=\frac{x+m-1}{x+m}$$

因为 $x+m>0$，所以 $f'(x)<0$ 在 $(-m,1-m)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $(1-m,+\infty)$ 上成立. 因而 $f(x)$ 在 $x=1-m$ 处取得最小值

$$f(1-m)=1-m$$

所以对定义域内一切 x 都有 $f(x)\geq 0$ 当且仅当 $1-m\geq 0$，即 $m\leq 1$.

1. (2) 设 $x_1=e^{-m}-m$，$x_0=1-m$，$x_2=e^{2m}-m$. 当整数 $m>1$ 时，$e^{-m}<1<e^{2m}$，所以 $x_1<x_0<x_2$，且三点均满足 $x+m>0$. 函数在 $[x_1,x_2]$ 上连续，并且

$f(x_1)=e^{-m}>0$，$f(x_0)=1-m<0$. 由题给定理，方程 $f(x)=0$ 在 (x_1,x_0) 内至少有一个实根.

又因为对 $t>0$ 有 $e^t>1+t+\frac{t^2}{2}$，取 $t=2m$，所以

$$f(x_2)=e^{2m}-3m>1+2m+2m^2-3m=2m^2-m+1>0$$

再次由题给定理，方程 $f(x)=0$ 在 (x_0,x_2) 内至少有一个实根. 这两个区间不相交，故所得两个实根不同. 又由第一问中的单调性，f 在 (x_1,x_0) 和 (x_0,x_2) 上分别严格递减、严格递增，所以每个区间至多有一个实根. 因此方程在 $\left[e^{-m}-m,e^{2m}-m\right]$ 内恰有两个实根.

22. 设直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 相交于 A，B 两点，l 又与双曲线 $x^2-y^2=1$ 相交于 C，D 两点，C，D 三等分线段 AB. 求直线 l 的方程.

【解析】

先讨论直线不垂直于 x 轴的情形，设其方程为 $y=kx+b$. 将它分别代入椭圆和双曲线，得到关于 x 的方程

$$(16+25k^2)x^2+50kbx+25b^2-400=0$$

$$(1-k^2)x^2-2kbx-(b^2+1)=0$$

由于直线与双曲线有两个交点，故 $k^2\neq 1$. 设两条曲线交点的横坐标分别按从小到大排列，则由 C，D 三等分线段 AB，有

$$x_C+x_D=x_A+x_B$$

由韦达定理，

$$-\frac{50kb}{16+25k^2}=\frac{2kb}{1-k^2}$$

整理得

$$kb\left(\frac{2}{1-k^2}+\frac{50}{16+25k^2}\right)=0$$

括号内的分式和为

$$\frac{2(16+25k^2)+50(1-k^2)}{(1-k^2)(16+25k^2)}=\frac{82}{(1-k^2)(16+25k^2)}\neq 0$$

所以 $k=0$ 或 $b=0$.

当 $k=0$ 时，直线为 $y=b$. 椭圆和双曲线在该直线上的交点横坐标的绝对值分别为 $X=5\sqrt{1-\frac{b^2}{16}}$，$U=\sqrt{1+b^2}$. 三等分条件给出 $U=\frac{X}{3}$，故

$$1+b^2=\frac{25}{9}\left(1-\frac{b^2}{16}\right)Longrightarrowb^2=\frac{256}{169}$$

因此得到直线 $y=\frac{16}{13}$ 和 $y=-\frac{16}{13}$.

当 $b=0$ 时，直线为 $y=kx$. 此时双曲线方程化为 $(1-k^2)x^2=1$，要有两个交点必须满足 $|k|<1$. 椭圆和双曲线交点横坐标的绝对值分别为 $X=\frac{20}{\sqrt{16+25k^2}}$，$U=\frac{1}{\sqrt{1-k^2}}$. 三等分条件给出 $U=\frac{X}{3}$，故

$$\frac{1}{1-k^2}=\frac{400}{9(16+25k^2)}Longrightarrowk^2=\frac{256}{625}$$

因此得到直线 $y=\frac{16}{25}x$ 和 $y=-\frac{16}{25}x$.

再讨论直线垂直于 x 轴的情形，设其方程为 $x=c$. 椭圆和双曲线交点纵坐标的绝对值分别为 $Y=4\sqrt{1-\frac{c^2}{25}}$，$V=\sqrt{c^2-1}$. 三等分条件给出 $V=\frac{Y}{3}$，故

$$c^2-1=\frac{16}{9}\left(1-\frac{c^2}{25}\right)Longrightarrowc^2=\frac{625}{241}$$

因此得到直线 $x=\frac{25}{\sqrt{241}}$ 和 $x=-\frac{25}{\sqrt{241}}$.

综上，直线 l 的方程为 $y=+-\frac{16}{13}$，$y=+-\frac{16}{25}x$ 或 $x=+-\frac{25}{\sqrt{241}}$.